墨问科技

全球校园人工智能算法精英大赛

智慧社区国赛规则说明

• 2026/10/30

目录

1. 赛项与准入　2. 场地与物料　3. 竞赛流程

4. 评分细则　5.赛事纪律

一、赛项与准入

1. 参赛要求

2. 考察内容

1 参赛要求

参赛平台： 必须使用经组委会认证的统一参赛平台，并可在其基础上进行改装。

机械改装： 在不影响比赛的前提下，允许对机器人的机械结构进行一定改装。

传感器配置： 改装后必须包含 1 个 360° 全方位扫描激光雷达；立体相机不多于 1 个；单目相机不多于 1 个

程序开发： 机器人的程序须由参赛队伍自行完成。

计分方式： 比赛开始各队初始分数均为零分，比赛时间结束后由裁判当场统计得分。

比赛时长： 每人两轮，一轮 5 分钟，加上准备时间总共15分钟

运行方式： 比赛开始后一键启动，机器人自主执行任务，除严重故障外不得人为干预。

墨问科技

2 考察内容

01 红绿灯状态识别

02 人偶数量判断

03 指示牌识别

04 车辆车牌识别

05 违停状态判断

06 楼宇火灾识别

07 异常大楼温度识别

08 站房仪表读取

09 电动车状态识别

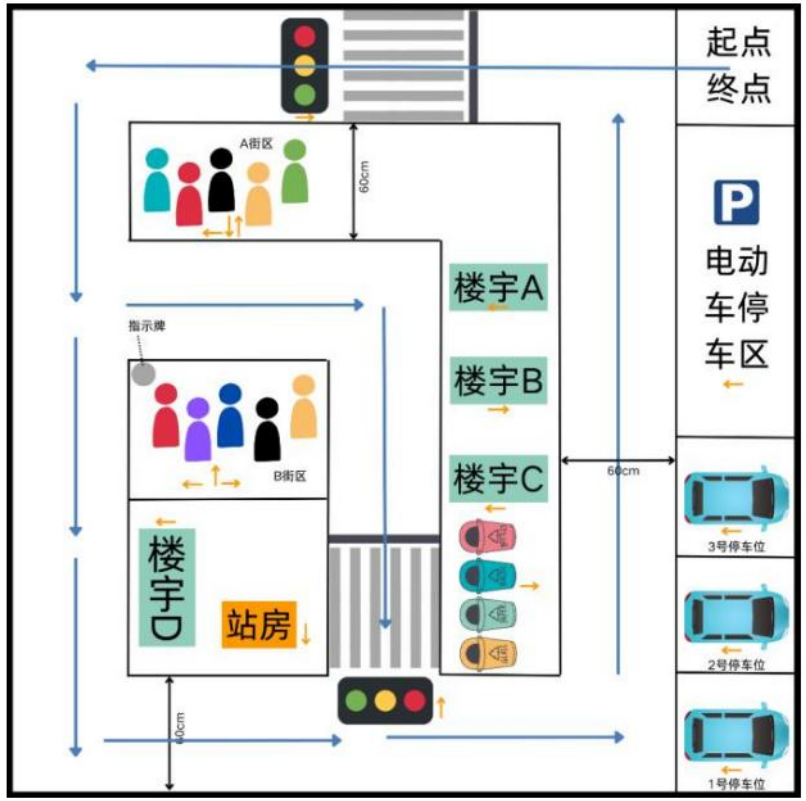
10 垃圾桶状态识别

机器人需自主完成任务，包括但不限于状态识别、决策判断、物体识别等，并按要求播报与输出结果。

二、场地与物料

1. 场地整体布局
2. 巡检路线
3. 物料与识别任务

1 场地布局



图片中各标志旁的橙黄色箭头表示物料的朝向

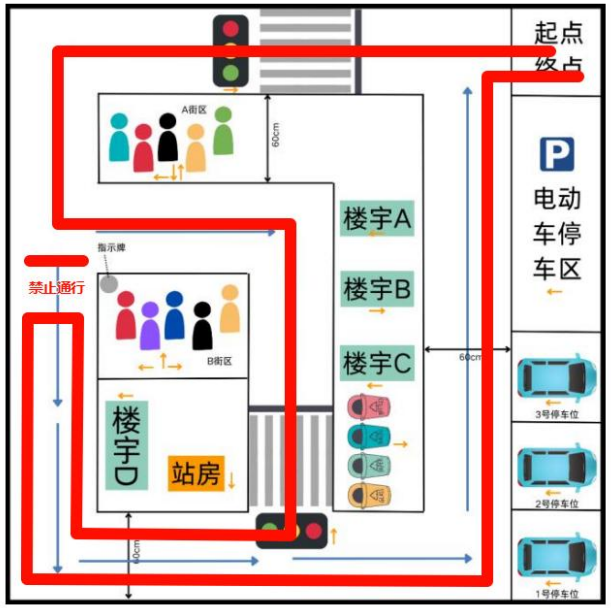
场地说明：比赛在实体沙盘中进行，场地以组委会提供为准，最终场地可能与图示略有差异。

物料朝向：图中橙黄色箭头表示物料朝向，物料摆放须与示意图保持一致。

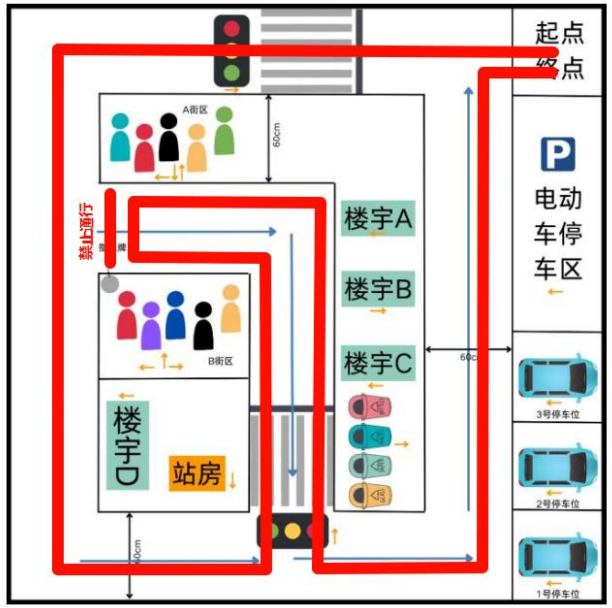
通道宽度：主通道约 60 cm，起点与终点位于场地右上角。

区域构成：A / B 街区（人偶立牌与违停电动车）、楼宇 A / B / C（火灾隐患）、楼宇 D（异常大楼）、站房（仪表读数）、停车场（3 个车位）、电动车停车区、垃圾桶、两处红绿灯与禁止前行指示牌。

2 巡检路线



图片中各标志旁的橙黄色箭头表示物料的朝向



图片中各标志旁的橙黄色箭头表示物料的朝向

路线标注： 红色粗线为巡检路线，根据禁止通行给出两种走法。

路线选择： 开始前由裁判摆放禁止通行的位置来决定。

沿途任务： 红绿灯、街区、楼宇、站房、停车场等等需要全部实现。

运行要求： 全程自主运行，禁止人为遥控干预。

3 红绿灯与斑马线



图中为第二个红绿灯

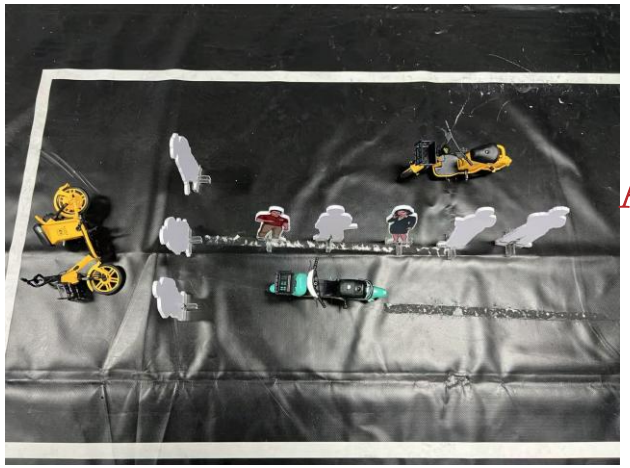
数量与构造：场地共设置两处红绿灯，红、黄、绿三色灯同箱，每次仅一盏亮起。

灯色时序：红灯 10 秒 → 绿灯 15 秒 → 黄灯 3 秒，循环切换。

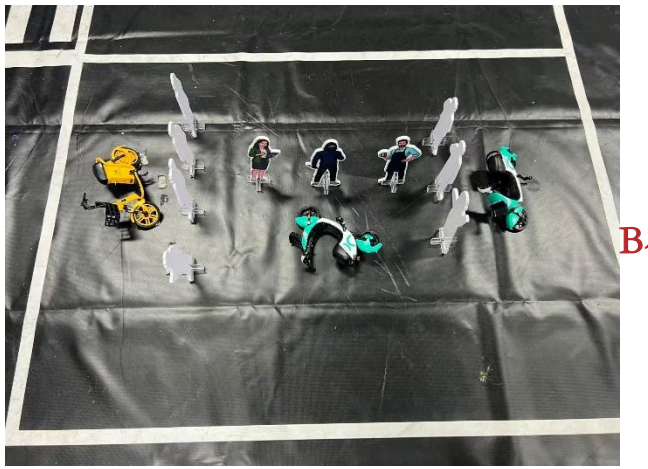
通行要求：到达红绿灯位置须停在等待线前，待绿灯亮起后通过；红灯亮起时车身不得在停止线上移动。

评分分值：两处红绿灯识别正确并做出正确响应，每处 5 分，共 10 分。

4 人偶与街区



A街区摆放示意图



B街区摆放示意图

物料构成：人偶立牌分社区人员与非社区人员两类，分别布置在 A、B 街区。

识别要求：统计社区人群总数，并分别统计各街区人数；非社区人员必须在图像中框选并保存图片。

评分分值：每个街区 6 分，共 12 分。

终端文字输出范例：社区内共有 18 人，其中 A 街人数 8 人，B 街人数 10 人，发现 1 名非社区人员在 A 街， 1 名非社区人员在 B 街

5 垃圾桶



左图为摆放示意图

右图为垃圾贴的位置



分类构成：四分类垃圾桶——可回收物、其他垃圾、厨余垃圾、有害垃圾。

识别要求：识别每个垃圾桶的开闭状态与内部投放的垃圾类别，并判断投放是否正确，输出图片里要框选。

评分分值：开闭状态判断每个 1 分，垃圾分类判断每个 1.5 分，共 10 分。

终端文字输出范例：（可回收 / 其他 / 有害 / 厨余）垃圾桶状态为（打开 / 关闭），垃圾桶里的垃圾为 XX，投放（正确 / 错误）。

墨问科技

5 垃圾桶

厨余垃圾


果核


鱼骨


菜叶

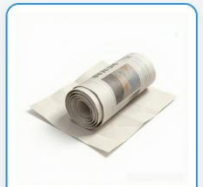

面包


茶渣


剩饭

可回收物


塑料瓶


报纸/纸张


玻璃瓶


易拉罐


旧衣物


纸箱

其他垃圾


烟头


用过纸巾


破陶瓷


贝壳


用过的一次性筷子


废弃眼镜

有害垃圾


纽扣电池


荧光灯

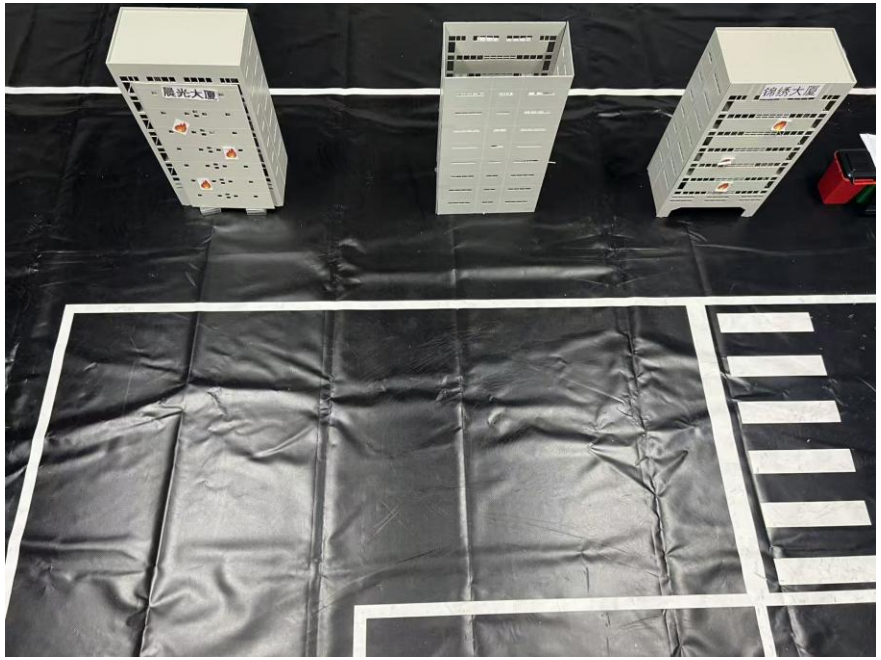

废胶卷


油漆


药片


水银温度计

6 楼宇火灾识别





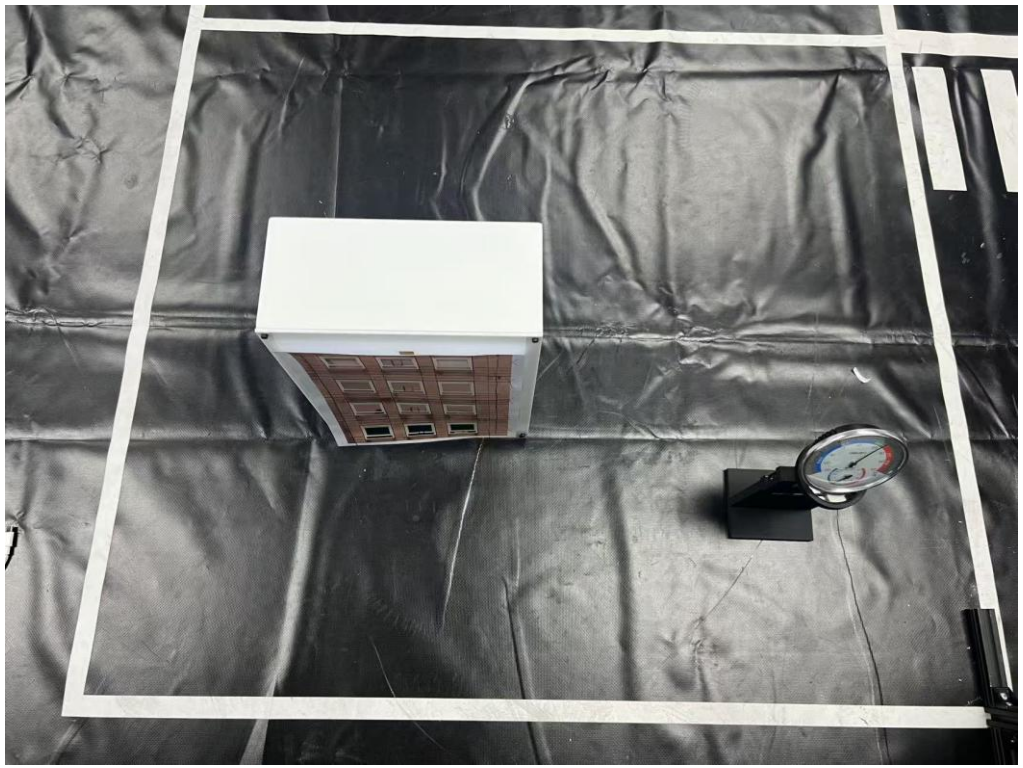
识别位置：楼宇 A、B、C 沿主通道一侧摆放。

识别要求：识别社区中楼宇的火灾情况，统计每栋楼宇的火灾隐患数量并播报，输出图片里要框选。

评分分值：每个楼宇 4 分，共 12 分。

终端文字输出范例：晨光大厦发现火灾隐患 5 个。

7 楼宇D与站房



此处异常（D楼宇）大楼比赛时朝向必须参考示意图。此处仅为方便查看

楼宇 D： 识别当前楼宇温度异常所在的位置（楼层）。

站房： 识别站房内仪表盘数据并播报读数。

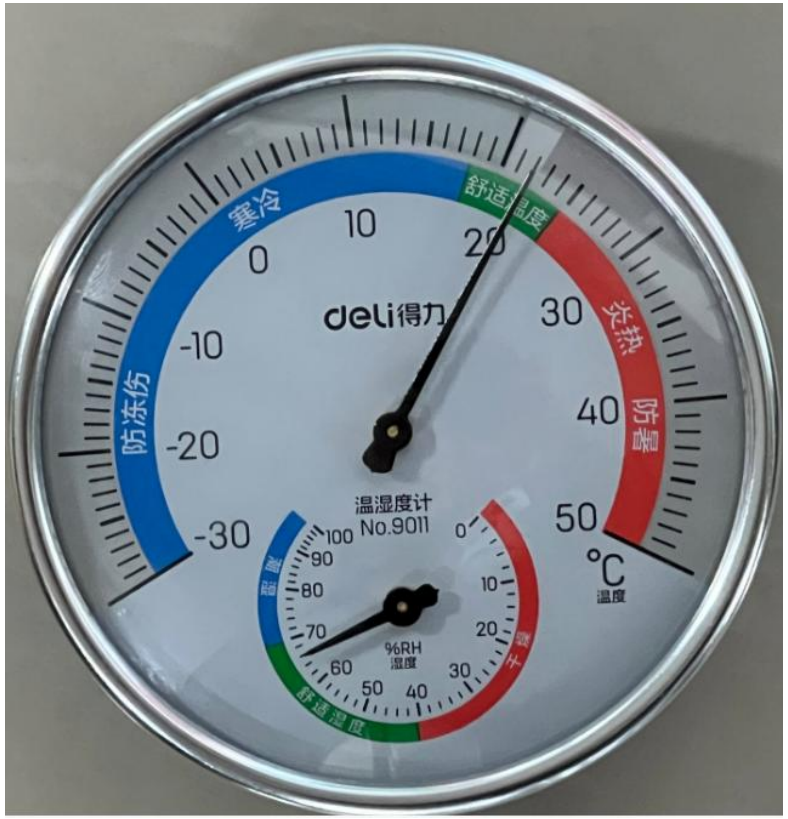
识别要求： 输出的图片里，表盘需要绘制识别出来的指针，数显屏需要框选具体的电表位置，D大楼（异常大楼）需要框选正确的热点（红外视图）/楼层（正常视图）。

评分分值： 楼宇异常温度识别 10 分；站房仪表读取每个 7 分，共 14 分。

注意：新增红外传感器与单目相机需要选手自行选型与采购

终端文字输出范例：温度 表读数为 26度。湿度表度数为54%。电表读数为235.1kWh
终端文字输出范例：D大楼在 2 楼处发现高温情况。

7 楼宇D与站房



正式比赛的时候为避免环境干扰导致结果不对，会将表盘后盖掀开，使用手拨。但是因为没有小数位的直接指示，因此只要识别的整数符合下面范例即可

例如：

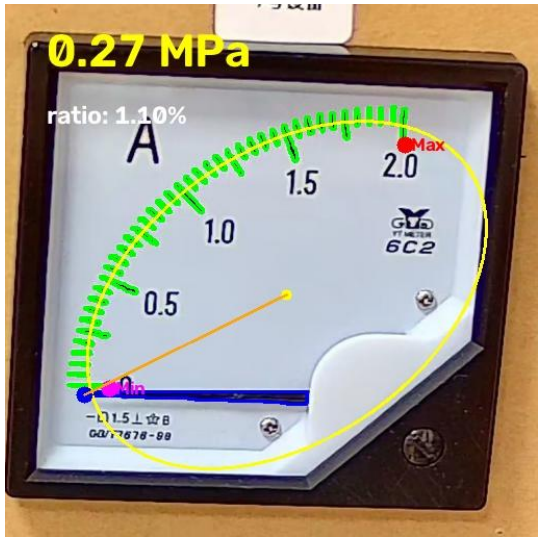
温度指针在22与23之间，取22和23，在22上取22

温度刻度为1

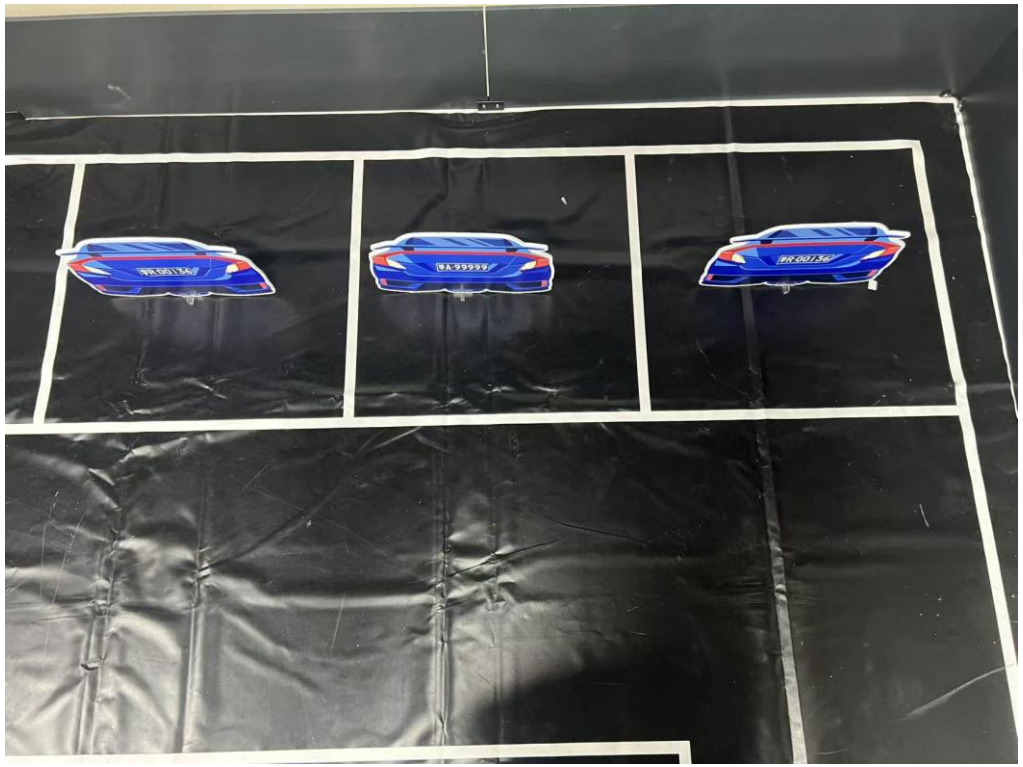
湿度指针在62与64之间，取62，63，64，在62上取62

湿度刻度为2

表盘指针绘制如图



8 停车场车牌



场地构成： 停车场设 1 号～3 号共 3 个车位，每个车位停放 1 辆车。

识别要求： 识别每辆车的车牌号码，输出图片框选车牌，共识别 3 辆。

评分分值： 车牌号识别并播报正确，共三处，每处 4 分，共 12 分。

终端文字输出范例：1 号停车场车牌号为 苏AN325J。

9 电动车停车区



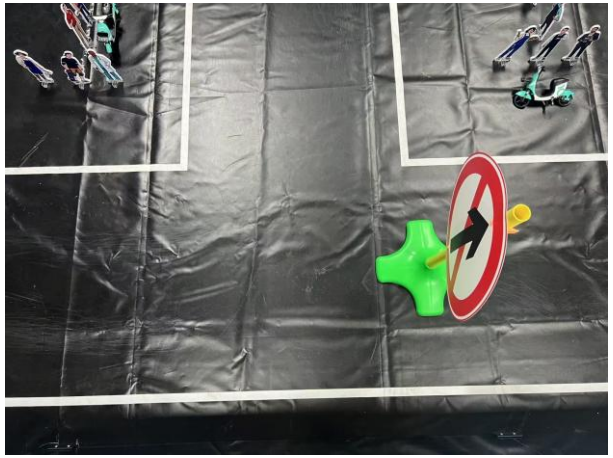
识别要求：判断 A、B 街区内电动车违停情况；判断停车区内电动车状态，是否有倒伏。

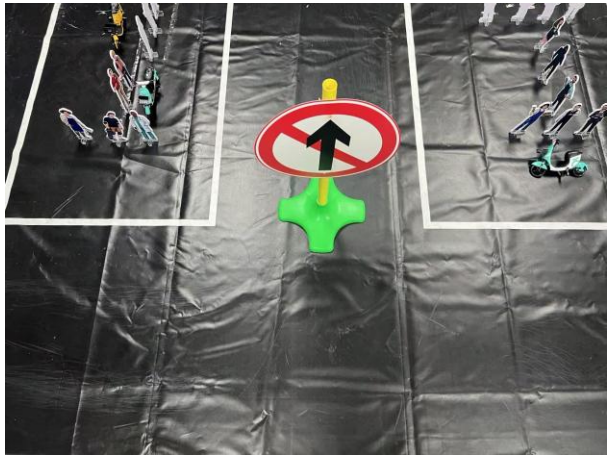
评分分值：违停情况判断正确 4 分，停车区判断正确 6 分，共 10 分。

终端文字输出范例：A 街区有 2 辆电动车违停，B 街区无违停，
停车区内电动车正常 5 辆，倒伏 2 辆。

注意：国赛现场将放入其他样式的非机动车，具体样式以国赛当天专家会议决定为准。
停车区非机动车摆放，统一车头朝外

10 指示牌识别



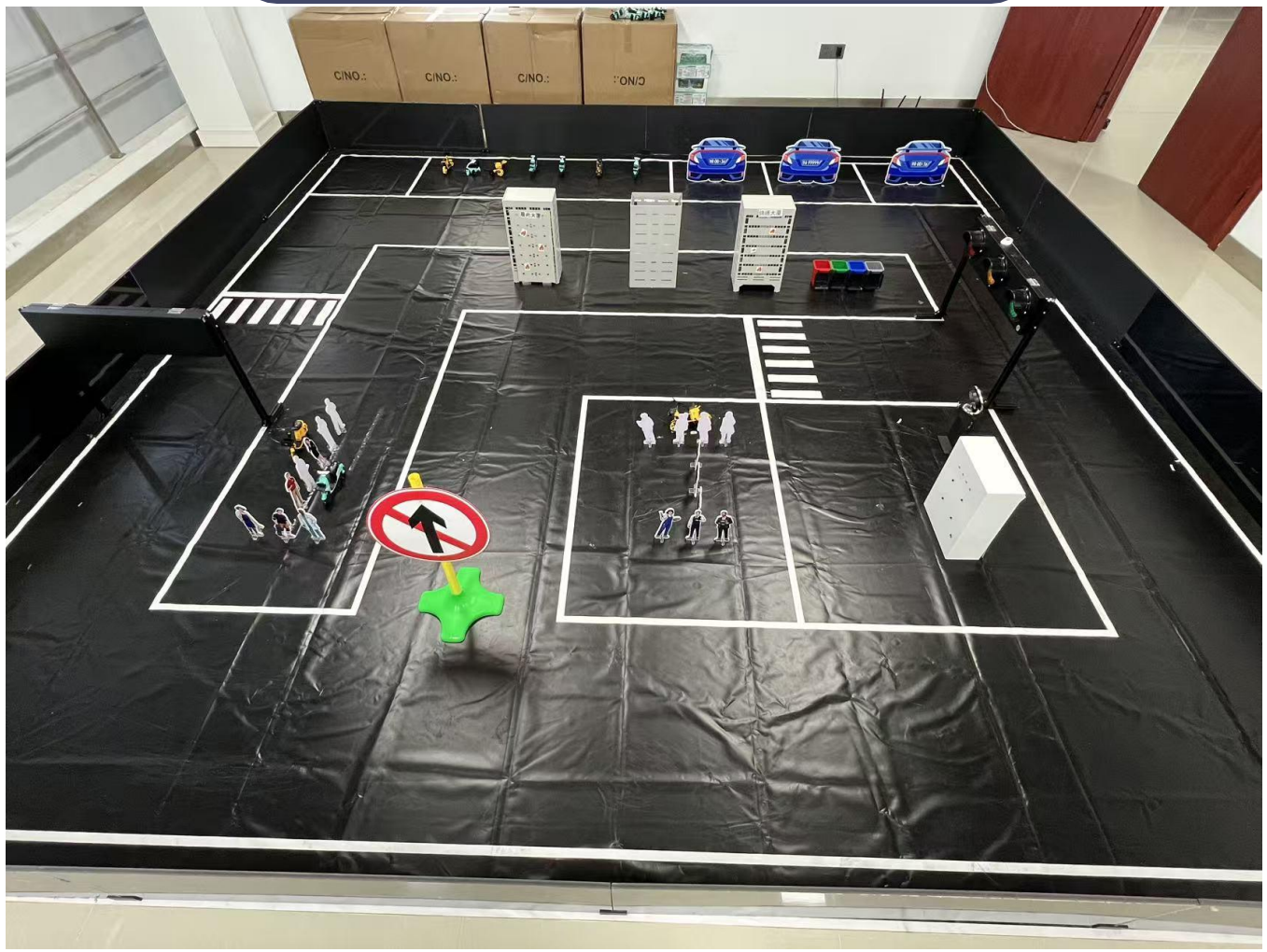


识别要求：识别指示牌内容，并按指示牌的信息进行播报、输出与移动。

评分影响：违反标识规定按“标识识别错误”扣 10 分。

终端文字输出范例：
前方是禁止直行指示牌。

10 整体示意图



路线二示意图

三、竞赛流程

1. 总流程

2. 沙盘内竞赛流程

3. 播报与输出范例

1 总流程

赛前准备： 队伍将机器人部署至出发初始区；每场比赛前根据情况有一定的准备时间，完成临时调试与程序加载。

开始条件： 裁判摆放指示牌与车辆完毕后方可开始，参赛队伍一键启动机器人执行任务。

计时条件： 准备完毕后可举手示意，裁判准备完毕便可计时，比赛开始。

任务执行： 机器人自主完成状态识别、决策判断、物体识别等预设任务。

比赛结束： 比赛时间（每轮 5 分钟）到，两轮结束，裁判统计各队得分，选手签字确认。

比赛总时长： 每个人15分钟

墨问科技

2 沙盘内流程

01 出发准备
从起点横线后出发，按路线方向移动

02 红绿灯处理
停在等待线前，绿灯亮起后通过

03 场景识别
A / B 街区人偶数量、指示牌、垃圾桶状态等等

04 楼宇与站房
楼宇 A/B/C 火灾、D 楼宇异常温度、站房仪表

05 停车场与停车区
车牌识别、电动车违停与倒伏状态

06 泊车
准确停入停车位，车头朝向街道

灯光时序：红灯 10 秒 / 绿灯 15 秒 / 黄灯 3 秒；全程自主运行，除严重故障外不得人为干预。

3 播报与输出范例

任务	播报与输出范例
人偶数量	**社区内共有 XX 人，其中 X 街人数 X 人，发现 X 名非社区人员在 X 街**
指示牌	**前方是禁止直行指示牌**
垃圾桶	**XX 垃圾桶状态为（打开 / 关闭），垃圾桶里的垃圾为 XX，投放（正确 / 错误）**
楼宇火灾	**XX 大厦发现火灾隐患 X 个**
异常温度	**XX 大厦在 X 楼处发现高温情况**
站房仪表	**XX 表读数为 XXXXX**
车辆车牌	**X 号停车场车牌号为 XXXXX**
电动车	**X 街区有 X 辆电动车违停，X 街区无违停，停车区内电动车正常 X 辆，倒伏 X 辆**

四、评分细则

1. 现场评分明细

2. 总分计算与排名

1 现场评分一

- 5分钟后，超时部分加分不算分

序号	评分项	得分	完成情况说明
1	**红绿灯识别**	10 分	识别正确，并且做出正确响应，共两处，每处 5 分
2	**人群数量识别**	12 分	正确识别社区中的人群总数播报并输出，每个街区 6 分
3	**垃圾桶状态识别**	10 分	正确识别状态并播报开闭与垃圾分类，开闭判断每个 1 分，分类判断每个 1.5 分
4	**楼宇火灾识别**	12 分	识别当前社区中楼宇的火灾情况并播报，每个楼宇 4 分
5	**车辆车牌识别**	12 分	车牌号需识别并播报正确，共三处，每处 4 分
6	**楼宇异常温度识别**	10 分	判断处楼宇温度异常的楼层，10 分

1 现场评分二

序号	评分项	得分	完成情况说明
7	**站房仪表读取**	14 分	读取站房仪表的数据，每个 7 分
8	**电动车状态识别**	10 分	正确识别电动车状态并汇报，违停情况判断正确 4 分，停车区判断正确 6 分
9	**停车**	10 分	将车辆停至正确位置且朝向正确，朝向不正确仅得 5 分
10	**标识识别错误**	-10 分	机器人在比赛过程中出现违反标识规定时，扣 10 分
11	**出现碰撞、压线**	-1 分	每产生一次碰撞或压线扣 1 分；压线不包括停止线和斑马线
12	**申请救援**	-2 分	每申请一次救援扣 2 分

各项相加为现场总得分；第 10～12 项为扣分项。

墨问科技

2 总分计算

最终决赛分数 = 现场得分 × 80% + 技术文档得分 × 20%

现场得分： 第 1～9 项得分累加，再扣除第 10～12 项扣分，即为现场总得分。

技术文档： 技术文档得分按 20% 计入最终决赛分数，提交链接另行通知。

排名规则： 比赛排名优先考虑得分；如两队分数相同则对比比赛用时，用时短者排名更高。

策略提示： 参赛队应充分考虑各区域的难度以及比赛时间的长短，合理分配路线与时间，以取得更好的成绩。

五、赛事纪律

1 赛事纪律

自主运行：比赛开始后机器人一键启动、自主执行任务；除非发生严重故障，否则不得人为干预。

申请救援：非硬件故障或机器人运动卡死时可示意申请救援，调试期间比赛继续进行，救援时间计入比赛时间；调试完毕须放回出发初始位置继续，每次测试最多申请 3 次。

场地碰撞：与场地发生较大碰撞导致场地破坏时，须立即停止机器人并带回出发区，裁判恢复现场；严重影响比赛正常进行的，裁判有权终止该队本次比赛。

比赛暂停：除照明停电、火灾等不可预料情况外，比赛不会暂停，直到比赛时间结束。

公平竞赛：遵守比赛规则，尊重裁判宣判与主办方决定，宣传和发扬竞技精神。

恶意干扰：违反规则、故意碰撞场地、干扰他队设备、干扰或阻止裁判执裁、未经允许闯入场地等，主办方有权取消其参赛权和成绩。

THANKS

谢谢大家

决赛时间：11月25-29

地地点：河北科技学院

具体情况等官网通知

墨问科技

墨问科技

南京墨问科技有限公司

电话：025-8666-3889|18252059899

邮箱：songhui@moveit.net.cn

官网：www.moveit.net.cn

地址：南京市秦淮区天安数码城5号楼11层